

基于机器视觉与机器学习的 汽车零部件表面缺陷智能检测系统

B/S + C/S 双客户端 · NEU 表面缺陷数据库 · OpenCV + 随机森林 + SPC

制造智能技术 课程设计答辩

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

指导教师：_____ 2026 年 9 月

00 目录 CONTENTS

01

研究背景与意义

人工质检痛点与智能化需求

03

系统总体架构

B/S+C/S 双端架构与技术栈

05

核心算法设计

传统视觉 / 机器学习 / SPC

07

总结与展望

完成情况与后续改进

02

研究目标与技术方向

三个课程技术方向映射

04

数据集构建

NEU 六类表面缺陷数据

06

系统实现与调试

界面展示、测试与AI披露

漏检率高

人工目视长时间作业，行业漏检率约5%~15%

数据难沉淀

缺陷靠纸质记录，质量追溯与统计困难

工艺缺依据

缺陷规律无法量化，工艺改进缺数据支撑

解决思路：以机器视觉替代人眼、以机器学习替代经验判断、以数据库与统计看板替代纸质记录，构建“上传即检、结果可溯、质量可视”的 B/S 检测系统，对应《中国制造2025》质量管控环节的典型落地场景。

研究意义：①工程上验证“传统视觉+轻量分类器”在工业质检的可行性；②教学上把图像处理、机器学习、SPC 三块知识在一个完整系统中打通；③可扩展，后续可替换为 YOLO/ResNet 深度模型或接入 MQTT/PLC 执行分拣。

02

研究目标与技术方向映射

覆盖课程至少 3 个技术方向，均为系统真实功能

研究目标

对 NEU 六类缺陷自动分类

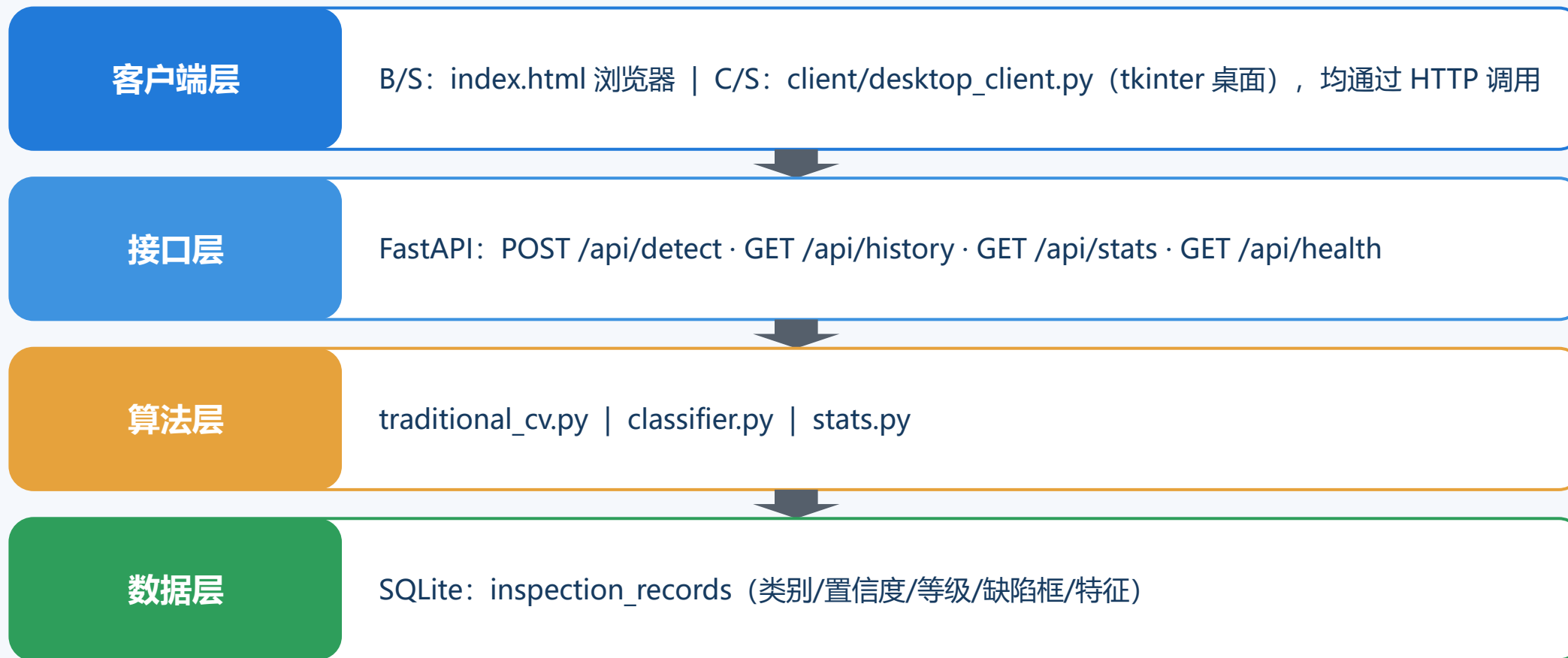
OpenCV 定位缺陷外接矩形区域

机器学习判定类别并输出置信度

Web 看板展示合格率/分布/SPC

检测记录持久化、支持历史查询

技术方向	对应课程章节	在系统中的实际作用
① 数字图像处理/机器视觉	预处理、阈值分割、形态学	灰度化→高斯去噪→Otsu→形态学→轮廓，定位缺陷框
② 机器学习缺陷分类	特征工程、随机森林	几何+灰度特征判定 6 类缺陷，输出置信度与等级
③ 工业大数据与SPC统计	统计过程控制、质量分析	合格率、缺陷分布、单值控制图 UCL/CL/LCL
④ 软件体系结构 B/S+C/S	C/S与B/S架构、HTTP/REST	同一 FastAPI 服务器同时服务浏览器(B/S)与 tkinter 桌面客户端(C/S)



技术栈: FastAPI + Uvicorn (后端) · SQLite (数据库) · OpenCV + scikit-learn (算法) · 原生HTML/JS + ECharts (B/S 前端) · tkinter (C/S 桌面端)

04

数据集构建

NEU 东北大学表面缺陷数据库 (公开工业数据集)

规模: 6 类 $\times$ 300 张 = 1800 张, 200 $\times$ 200 灰度 bmp; 预处理 resize 至 224 $\times$ 224, 按 8:2 划分 train/val

裂纹 crazing

细长线状、低灰度

夹杂 inclusion

不规则小块、灰度不均

斑块 patches

大面积、高对比

麻点 pitted_surface

多个小坑点

轧入氧化皮 rolled-in_scale

大面积纹理状

划痕 scratches

细长亮/暗线

数据来源 (双源备份) :

官方 http://faculty.neu.edu.cn/songkechen/zh_CN/zdylm/263270/list/index.htm

Kaggle 镜像 <https://www.kaggle.com/datasets/kaustubhdikshit/neu-surface-defect-database>

原始图片体积大不入库, 仓库内提供 preprocess.py 预处理脚本与 data/README.md 说明



提取的几何/灰度特征

- 缺陷面积、面积占比 `area_ratio`
- 周长、最小外接矩形长宽比 `aspect_ratio`
- 矩形度 `extent` (面积/外接矩形面积)
- 缺陷区域灰度均值 `mean`、标准差 `std`
- 连通块数量

关键参数与处理

- 面积过滤 $20 < \text{area} < 0.4 \cdot H \cdot W$: 剔除椒盐噪点与整图误检
- Otsu 自动求阈值, 避免人工阈值在不同光照下失效
- 开运算去散点噪点、闭运算填补缺陷内部空洞
- 输出红色外接矩形框, 作为分类模块的输入

5 维特征向量

area_ratio 面积占比 → 区分斑块/氧化皮（大）

aspect_ratio 长宽比 → 区分划痕/裂纹（细长）

gray_std 灰度标准差 → 区分夹杂/麻点（纹理乱）

th_mean 二值前景占比 → 整体缺陷程度

n_cnt 连通块数量 → 麻点多、划痕少

两级推理策略

① 有 rf_model.json：随机森林/特征中心最近邻判定

② 无权重：规则分类兜底，保证现场可演示

长宽比>4 → 划痕；面积比>0.15 → 斑块 ...

训练脚本 train_classifier.py 在 NEU 上训 RF(n=100)

并输出 8:2 划分下的 classification_report

良品

面积比<0.3% 且灰度差小

轻微缺陷

面积比 0.3%~10%（可返工）

严重缺陷

面积比 > 10%（报废）

方案论证：NEU 六类在“长宽比、面积占比、灰度方差”上区分度明显；传统视觉+轻量分类器轻量、可解释、无需大量标注，契合课程周期与硬件条件；纯深度学习 YOLO 端到端但需大量标注与训练，作为后续升级方向。

合格率

良品数 / 总检测数，实时刷新

缺陷分布

按 6 类 + 良品计数，柱状图

SPC 控制图

面积占比单值序列 + 三条控制线

SPC 单值控制图原理（统计过程控制）

CL = 缺陷面积占比序列的均值（中心线）

UCL / LCL = 均值 $\pm$ 3 σ （总体标准差），点越限即提示工艺漂移、需介入排查

数据闭环：每次检测的时间、类别、置信度、等级、面积占比、缺陷框、原始特征均写入 SQLite；看板与历史表从同一数据库聚合，实现“检测—存储—统计—追溯”闭环，替代纸质质检记录。



图像区

左：原始图 右：检测结果（红色缺陷框）

判定信息

缺陷中英文类别、置信度、等级标签（绿/黄/红）

质量看板

缺陷分布柱状图 + SPC 控制图（ECharts）

历史记录

最近20条：时间/文件/类别/置信度/等级/面积占比

双端同源：浏览器(B/S)与桌面客户端(C/S)调用同一套 FastAPI 接口、共用同一 SQLite 数据库，检测记录与看板实时一致。

启动验证

python run.py 起服务, 浏览器访问
127.0.0.1:8000

接口测试

tests/test_api.py 校验 /api/stats、/api/history

算法验证

合成划痕/良品/斑块三类测试图, 核对分类结果

全链路

TestClient 走 上传→检测→入库→统计 完整流程

调试中发现并修复的典型问题

- ① 统计接口 KeyError: 数据库存英文 defect_class, 统计层误取中文 defect_cn → 增加类别映射统一;
- ② 长宽比算反 (短边/长边) 导致细长划痕被判麻点 → 改为长边/短边, 划痕 aspect=51.5 正确识别;
- ③ OpenCV 在 Windows 中文路径读图失败 → 改用 np.frombuffer + imdecode 从字节流解码;
- ④ 初版前端为纯静态“点按钮换图”, 不满足业务闭环 → 重写为调用后端 API 的真实检测。

所用工具

- Harness: Trae IDE (备选 Claude Code / 通义灵码)
- 模型: DeepSeek-V4 (代码)、GLM-5.3 (文档润色)
- 版本管理: Git + GitHub, 小步提交、语义化说明
- 对话记录: prompt/ai_record.json 全程追溯

关键 Prompt 策略

- 三段式: 任务拆解 + 约束说明 + 验收标准
- 上下文工程: 先让 AI 读现有代码再改, 避免不兼容
- 规格驱动: 需求→计划→分步实现→逐步跑测试
- 每个模块写完立即 import/语法验证

AI 出错案例与人工纠正

- AI 初版把数据集写成 KolektorSDD2, 与实际选用的 NEU 不符 → 人工核对后全部改回 NEU 六类;
- AI 初版前端引入 jQuery, 为降低依赖人工要求改为原生 JS;
- FastAPI 静态文件路径写错导致 404 → 通过浏览器 Network 面板定位, 改为在 / 路由直接读取 index.html;
- 所有 AI 生成代码均经人工阅读理解, 报告内容为本人消化后重写, 不直接照搬。

07 总结与展望

已完成

- ✓ B/S 浏览器端 + C/S tkinter 桌面端，双端跑通完整业务闭环（上传—检测—入库—统计—追溯）
- ✓ 三个课程技术方向均有真实可运行代码，非装饰性引入
- ✓ SQLite 持久化、ECharts 质量看板、SPC 控制图、自动化冒烟测试

不足与展望

- 当前无 NEU 训练权重时走规则分类，复杂光照下精度有限 → 后续在完整数据集上训练随机森林/ResNet18；
- 仅画外接矩形、未做像素级缺陷分割掩膜 → 引入 YOLOv8/UNet 提升定位精度；
- 未接真实相机与执行机构 → 模型导出 ONNX 边缘部署，经 MQTT 对接 PLC，打通“检测—分拣”物理闭环。

恳请各位老师批评指正！